펀드투자권유자문인력

2과목 파생상품펀드

Part 03. 파생상품 펀드투자 1
Part 01. 파생상품 펀드 법규
Part 02. 파생상품 펀드 영업
Part 04. 파생상품 펀드투자 2
Part 05. 파생상품 펀드 리스크 관리

학습 가이드

- 파생형 펀드를 다루는 과목으로 계산문제나 응용문제가 많이 출제되고 있어,
- 단순한 암기보다는 파생상품 및 파생결합증권 등에 대한 충실한 이해가 필요하고,
- 시험에 대한 적응력을 높이기 위해 다양한 형태의 문제를 풀어보는 학습방법이 요구됩니다.

과목명		세부과목내용	출제문항	예상문항
제2과목	파생상품 펀드	파생상품펀드 법규	7	7
		파생상품펀드 영업	8	8
		파생상품펀드 투자1(선물, 옵션, 스왑)	10	5
		파생상품펀드 투자2(파생결합증권)		3
		파생상품펀드 리스크 관리		2
	소계			25

Part 03. 파생상품 펀드투자 1

Chapter 1. 선물(Futures)

선물 거래와 현물거래

구분	현물거래	선물, 선도거래
가격결정시점	현재	현재
인수도	현재	미래

선물 거래와 선도거래

구분	선물거래	선도거래(선물환,FRA)
조직화된 거래소	있음(장내거래)	없음(장외거래)
거래방식	공개호가방식(경쟁매매)	1대1거래(상대매매)
거래단위	표준화	협의로 결정
거래상대방	불특정	특정
가격 결정	투명	불투명
증거금제도	있음	협의
결제일	장래 특정일	협의
만기 이전 반대매매 여부	주로 만기전 청산	실수요자 중심

선물 거래

1) 선물거래의 경제적 기능

① 가격 발견 : 선물가격은 미래 자산 또는 상품가격에 대한 정보 제공
② 리스크 전가 : 예상이 다른 투자자 사이에서 거래, 상대방에게 상호 위험 전가
③ 효율성 증대 : 차익거래 등을 통한 불균형 해소, 현물·선물 두 시장 모두 효율성 증대
④ 거래비용 절약 : 증거금 등 적은 비용으로 현물투자와 동일한 효과 가능

2) 선물거래

① 신용위험을 없애기 위해 증거금, 일일정산제도 도입, 반대매매 통해 중간 청산 가능
② 증거금 : 개시증거금, 유지증거금, 추가증거금(개시증거금 수준까지 채워야 함)
③ 마진콜 : 증거금이 유지증거금 이하로 하락 시 회복 요구, 불응 시 반대매매로 계약 청산
④ 거래량 : 매수와 매도가 체결될 때 마다 하나씩 증가, 일정 시점까지 누적 거래량 발표
⑤ 미결제약정: 반대매매하지 않고 대기중인 계약, 일일정산의 대상, 누적으로 표시하지 않음

3) 선물거래 시나리오 분석

구분	10:00	10:10	10:20	.....	15:45	손익	결제액수
선물가격	390	382	380	...	381		
A	매수	매도(청산)		...		-8	-200만원
B	매도		매수(청산)	...		+10	+250만원
C		매수		...	일일정산	-1	-25만원
D			매도	...	일일정산	-1	-25만원
누적거래량	1	2	3	...			
미결제약정	1	1	1	...	1		

❖ 비교 : 선도(Forward)거래

- 거래대상, 만기, 수량, 가격, 매수자, 매도자를 당사자 간에 결정하고 만기에 그대로 진행
- **선물환 거래** : 고객과 은행 사이의 일대일 계약으로 환위험관리에 유용하게 활용
- 선도거래의 특징 : 위험회피 기능, 기업의 파산위험 경감, 사후적 제로섬 게임, 계약불이행위험 존재

선물의 균형가격

주가지수 선물

$$F = S \times \left[1 + (r - d) \times \frac{t}{365}\right]$$

① 현물 주가지수(S) 상승 → 균형선물가격 상승
② 시장이자율(r) 상승 → 균형선물가격 상승
③ 배당수익률(d) 상승 → 균형선물가격 하락
④ 잔존만기일수(t) 상승 → 균형선물가격 상승
⑤ r > d : F > S, 정상(콘탱고), b > 0
⑥ r < d : F < S, 역조(백워데이션), b < 0

(예제) 현물가격은 100포인트, 금리는 연 5%, 배당률은 연3%, 잔여만기는 3개월이다. 이 경우 주가지수선물의 이론(균형)가격은?(가장 가까운 근사치로 구하시오)

① 100.5 ② 101
③ 101.5 ④ 102

정답 : ①
해설 : 100(1+ (0.05 - 0.03)X 3/12) = 100.5

※ 베이시스 : 선물가격과 현물가격의 차이(보유비용을 의미), 만기일에 가까울수록 0에 수렴

선물시장의 전략 유형

1) 투기적 거래

① 신규매수(Long) 포지션 : 선물가격 상승 예상 시 저가 매수 후 고가 매도
② 신규매도(Short) 포지션 : 선물가격 하락 예상 시 고가 매도 후 저가 매수
③ 선물은 만기가 있어 예상 방향대로 움직일 때까지 기다릴 수 없음에 주의

2) 헤지 거래

① 매도헤지 : 선물 매도(Short) 포지션, 현물가격 하락위험 헤지, 수출대금 유입시 활용
② 매수헤지 : 선물 매수(Long) 포지션, 현물가격 상승위험 헤지, 수입대금 지급시 활용
③ 제로 베이시스 헤지 : 선물 포지션 만기에 청산, 베이시스위험 헤지 & 시장위험 보유
④ 랜덤 베이시스 헤지 : 만기 전 선물 포지션 청산, 시장위험 헤지 & 베이시스위험 보유
⑤ 헤지비율 : 헤지를 위한 선물 포지션(계약수) 산정, 베타값 이용

(예제) 3개월 뒤 편입예정인 주식포트폴리오의 순자산액에 90억원이고 베타는 1.30이다. 현재 가격 360포인트인 KOSPI200선물을 이용하여 완전 헤지를 하기 위해 가장 적절한 전략은?(단, 포인트당 승수는 25만원)

① 선물 100계약 매도 ② 선물 100계약 매수
③ 선물 130계약 매도 ④ 선물 130계약 매수

정답 : ②

해설 : 편입예정인 주식포트폴리오의 위험을 헤지하려는 것은 가격상승 위험에 대비하기 위한 것이므로 주가지수선물을 매수하여 헤지할 수 있다.
헤지비율 = 현물의 순자산액 ÷ (선물가격 × 승수) × 베타
= 90억원 ÷(360포인트×25만원)×1.3 = 130계약을 매수해야 한다.

3) 스프레드 거래

① 시간 스프레드 : 동일한 품목의 만기가 다른 두 선물계약을 동시에 매수·매도
(상품 내 스프레드)
- 강세(Bull) 스프레드 : 근월물 매입 + 원월물 매도, 스프레드 축소
- 약세(Bear) 스프레드 : 근월물 매도 + 원월물 매입, 스프레드 확대

② 상품 스프레드 : 동일한 만기의 품목 다른 두 선물계약을 동시에 매수·매도

4) 차익 거래

① 매수차익거래 : 이론선물가격 < 시장선물가격(선물 고평가), 현물 매수 + 선물 매도
② 매도차익거래 : 이론선물가격 > 시장선물가격(선물 저평가), 현물 매도 + 선물 매수
③ 주가지수는 거래되지 않고, 가격이 존재하지 않으며, 해당 종목을 동일한 시점에 거래한다는 것이 불가능하므로 인덱스 포트폴리오를 구축하여 프로그램 매매

(예제) 거래비용 등의 차익거래 방해 요인은 없다고 가정할 때 KOSPI200 선물을 활용한 매수차익거래가 가능한 시장상황으로 가장 적절한 것은?

① KOSPI200 345.25, 균형선물가격 356.50, KOSPI200선물 358.75
② KOSPI200 348.25, 균형선물가격 352.50, KOSPI200선물 352.50
③ KOSPI200 346.50, 균형선물가격 350.75, KOSPI200선물 348.25
④ KOSPI200 348.50, 균형선물가격 355.25, KOSPI200선물 352.50

정답 ①

매수차익거래는 저평가된 현물을 매수하고, 고평가된 선물을 매도하는 전략이므로, KOSPI200 선물 가격이 358.75포인트로 균형선물가격 356.50포인트 보다 높은 ①의 상황에서만 매수차익거래가 가능하며, ②는 차익거래의 기회가 없고, ③과 ④는 매도차익거래가 가능하다.

Chapter 2. 옵션(Option)

옵션의 정의

① 기초자산을 미래의 일정 시점에 미리 정한 가격으로 매수 또는 매도할 수 있는 권리
② 권리 행사시점 : 유럽형 옵션(만기시점 한번), 미국형 옵션(만기 전 아무때나 한번)

③ 콜옵션 : 미리 정한 행사가격에 살 수 있는 권리
Ex) 행사가격 70,000원 인데 현재가 100,000원 이면 권리행사시 30,000원 이익
현재가 10,000원 이면 권리행사 하지 않음

④ 풋옵션 : 미리 정한 행사가격에 팔 수 있는 권리
Ex) 행사가격 70,000원 인데 현재가 100,000원 이면 권리행사 하지 않음
현재가 10,000원 이면 권리행사시 60,000원 이익

옵션매수자와 매도자

1) 옵션매수자 = 프리미엄 지불, 권리 보유
① 콜옵션매수 손익분기점 = 행사가격 + 콜 프리미엄
② 풋옵션매수 손익분기점 = 행사가격 - 풋 프리미엄

2) 옵션매도자 = 결제이행 의무, 증거금 의무, 일일정산(추가증거금 발생 가능)

옵션의 가격(프리미엄)

- 옵션의 가격(프리미엄) = 행사가치(내재가치) + 시간가치

(예시1) 기초자산 가격 15,000원, 행사가격(16,000원) 풋 프리미엄 2,500원 경우
: 프리미엄(2,500원) = 내재가치 1,000원 +시간가치 1,500원
(예시2) 기초자산 가격 15,000원, 행사가격(16,000원) 콜 프리미엄 2,500원 경우
: 프리미엄(2,500원) = 내재가치 0원 +시간가치 2,500원

(예제) 행사가격이 255.0pt인 KOSPI200 주가지수 콜옵션 1계약을 2.0pt에 매도하고, 행사가격이 265.0pt인 KOSPI200 주가지수 풋옵션 1계약을 6.5pt에 매수하였다. 만기에 KOSPI200주가지수가 258.0pt가 되었다면 프리미엄을 고려한 투자 손익은? (단, 거래비용은 없다고 가정)

① -0.5pt ② -1.0pt
③ 0.5pt ④ 1pt

정답 ①
콜옵션 매도 : 상대방이 권리행사 -3pt + 2pt = -1pt
풋매수 : 권리행사로 7pt - 6.5pt = 0.5pt 결국 0.5pt 손실

내가격, 등가격, 외가격

1) 옵션 프리미엄의 변화율은 기초자산의 변화율보다 훨씬 큰 것이 일반적

2) 만기일 이전 임의의 거래일에 기초자산가격을 기준으로 내가격, 등가격, 외가격으로 구분
① 내가격(ITM) : 콜옵션(S > X), 풋옵션(S < X), 내재가치가 +
② 등가격(ATM) : 콜옵션(S = X), 풋옵션(S = X) 내재가치가 0
③ 외가격(OTM) : 콜옵션(S < X), 풋옵션(S > X) 내재가치가 -

(예제) KOSPI200의 현재가격은 325.50포인트이며, 남은 만기는 3개월, 행사가격이 328.00포인트인 KOSPI200 풋옵션을 프리미엄 3.00포인트에 매입한 경우 가장 적절한 설명은?

① 현재 풋옵션은 외가격 상태이다.
② 현재 풋옵션의 시간가치는 0이다.
③ 행사가격 330.50포인트인 풋옵션에 비하여 싼 가격에 거래된다.
④ KOSPI200이 추가 하락하면 손실이 발생한다.

정답 ③

① 기초자산의 가격이 행사가격보다 낮기 때문에 내가격 상태이며, 행사가치는 2.50포인트이다.
② 풋옵션의 프리미엄은 행사가치와 시간가치의 합이므로, 행사가치가 2.50포인트인 내가격 상태이지만, 프리미엄 3.00포인트와의 차이인 0.50포인트가 시간가치가 된다.
④ 현재 내가격 상태이지만 행사가치가 2.50포인트, 프리미엄이 3.00포인트로 손익분기점에 도달하지 못한 상태이고, KOSPI200이 추가 하락하면 그 하락하는 만큼 이익이 발생한다.

옵션 스프레드 전략

1. 옵션 스프레드 전략

① 만기 또는 행사가격이 서로 다른 두 옵션을 동시에 매수·매도하는 전략
② 수평스프레드(만기 다른 옵션), 수직 스프레드(행사가격 다른 옵션), 대각 스프레드

2. 강세, 약세 스프레드 (수직스프레드)

1) Bull spread : 행사가격 낮은 옵션 매수 + 행사가격 높은 옵션 매도

① 콜 강세스프레드

포지션	낮은 행사가격 콜옵션 매수+ 높은 행사가격 콜옵션 매도
현금흐름	전략 시 현금유출 발생(콜매수 프리미엄 지불액 > 콜매도 프리미엄 수취액)
손익	강세 시 이익, 약세 시 손실이 나며, 이익·손실 크기 모두 제한적

② 풋 강세스프레드 : 낮은 행사가격 풋옵션 매수+ 높은 행사가격 풋옵션 매도, 현금유입발생

2) Bear spread : 행사가격 낮은 옵션 매도 + 행사가격 높은 옵션 매수
① 콜 약세스프레드 : 포지션 구축시 현금유입 발생
② 풋 약세스프레드 : 포지션 구축시 현금유출 발생

변동성전략

1) 스트래들
① 만기와 행사가격이 동일한 콜옵션, 풋옵션을 동시에 매수·매도
② 변동성 확대 예상 시 스트래들 매수, 변동성 축소 예상 시 스트래들 매도
③ 매수 스트래들: 횡보 시 손실, 상승 및 하락 시 수익
④ 매도 스트래들: 횡보 시 수익, 상승 및 하락 시 손실

2) 스트랭글
① 스트래들과 거의 동일하나 행사가격이 다름(초기 투자비용 절감)
② 변동성 확대 예상 시 스트랭글 매수, 변동성 축소 예상 시 스트랭글 매도
③ 매수 스트랭글: 낮은 행사가격 풋매수, 높은 행사가격 콜매수
④ 매도 스트랭글: 낮은 행사가격 풋매도, 높은 행사가격 콜매도

옵션 민감도 분석

1) 옵션 프리미엄의 민감도 지표

델타(Δ)	• 기초자산 가격 변화에 따른 옵션가격의 변화비율(기초자산 가격 반영속도) • 0 < CallΔ < 1, -1 < PutΔ < 0, 등가격 상태의 델타는 ±0.5
감마(Γ)	• 기초자산 가격의 변화에 따른 델타값의 변화비율(기초자산 가격 반영 가속도) • 감마값은 등가격상태에서 가장 크고, 콜·풋옵션 모두 양(+)의 값
세타(Θ)	• 시간 경과에 따른 옵션가격의 변화비율, 콜·풋옵션 모두 음(-)의 값
베가(Λ)	• 변동성 계수 증가에 따른 옵션가격의 변화비율, 콜·풋옵션 모두 양(+)의 값
로(P)	• 금리 변화에 따른 옵션가격의 변화비율, 콜옵션은 양(+), 풋옵션은 음(-)의 값

2) 옵션 매수포지션과 민감도의 관계 : 매도포지션은 반대 부호

구분		델타	감마	세타	베가	로
콜옵션	매수	+	+	-	+	+
풋옵션	매수	-	+	-	+	-

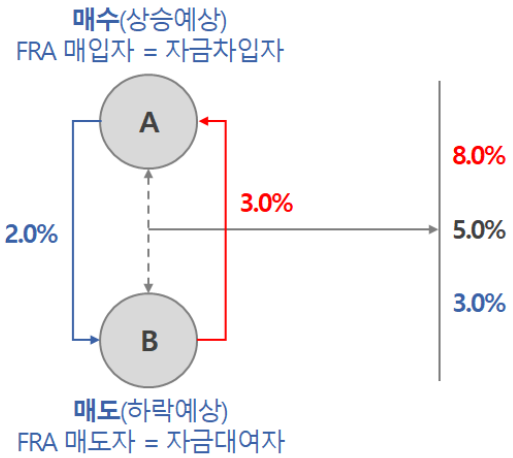
(예제) 옵션의 민감도지표에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 옵션의 감마값은 등가격옵션 상태에서 가장 커지게 된다.
② 콜옵션과 풋옵션의 델타는 모두 양(+)의 값을 가진다.
③ 변동성이 증가하면 콜옵션의 베가는 양(+), 풋옵션의 베가는 음(-)의 값이다.
④ 시간이 경과할수록 콜옵션과 풋옵션의 세타는 모두 가치가 상승하게 된다.

답 ①

② 콜옵션의 델타는 0에서 1까지의 값을 가지며, 풋옵션의 델타는 -1에서 0까지의 값을 가진다.
③ 변동성이 증가하면 프리미엄으로 위험은 제한되면서 기대수익률은 커지게 되므로 콜옵션, 풋옵션 모두 가치가 상승하며, 베가는 양(+)의 값을 가진다.
④ 세타는 시간 경과에 대한 옵션의 민감도로 시간만 경과할 경우 두 옵션의 시간가치가 감소함에 따라 손실을 보게 되어 콜옵션과 풋옵션 의 세타 모두 음(-)의 값을 가진다.

금리선도계약(FRA)



1) 개요

① 미리 일정 시점에 필요한 자금을 조달·운영함에 있어 금리를 고정시켜 놓은 계약
② 현금결제선물환(NDF) 결제방식 : 만기에 자금 인수도 없이 **금리 간 차액만 결제**
③ 3개월 후에 발표하는 3개월 금리에 대한 FRA계약을 3×6 FRA로 표시
④ 1개월 후에 발표하는 3개월 금리에 대한 FRA 계약은 1×4 FRA

2) 거래당사자 •

•

① FRA 매입자
자금차입자, 자금조달비용 고정(고정금리로 차입), 금리상승 기대한 투기수단

② FRA 매도자
자금대여자, **자**금운용수익 고정(고정금리로 대여), 금리하락 기대한 투기수단

3) 거래구조

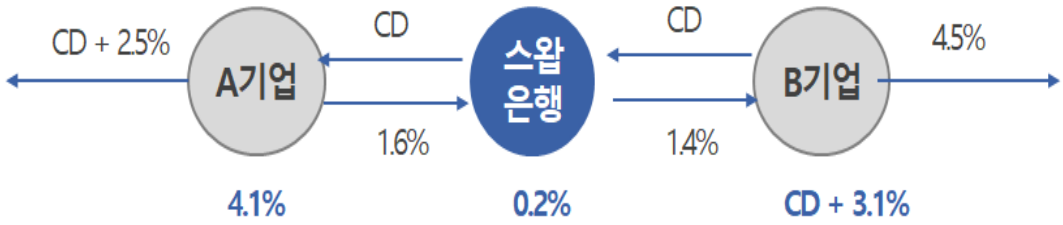
① 금리 상승시: '결제금리 - 약정금리' 만큼 매도자가 매수자에게 지급
② 금리 하락시: '약정금리 - 결제금리' 만큼 매수자가 매도자에게 지급

Chapter 3. 스왑(Swap)

금리 스왑

•

① 서로 다른 자금흐름을 일정기간 동안 서로 교환하기로 계약하는 거래
② 장외파생상품으로 현금흐름, 결제조건 등 당사자 간 협약에 의해 자유롭게 결정 가능
③ 고정금리 지급포지션(고정금리 지급, 변동금리 수취), 고정금리 수취포지션
④ 당기에 결제되는 금액은 이미 전기에서 결정된 금액을 지급



❖ 스왑시장의 특징

① 중개역할(Brokerage)만이 아니라, 직접 **거래상대방이 되는 역할(Warehousing)** 수행
- 변동금리 지급금액보다 수취금액이 항상 높아 그 차익만큼 수수료를 받는 구조
② 스왑전문기관을 찾아 언제든지 자신이 원하는 형태의 스왑계약 체결 가능

(예제) 기업의 자금을 운용하는 김정식씨는 원금 100만달러, 지급주기 6개월, 만기 3년, 고정금리 3%, 변동금리 LIBOR인 고정금리 수취포지션의 금리스왑을 체결하였다. 금리스왑 시작 시점의 LIBOR 4%, 6개월 후 LIBOR 3.5%일 경우, 금리스왑 후 6개월 경과시점에서 김정식씨가 지급해야 할 금액은 얼마인가?

① 2,500달러 ② 5,000달러
③ 25,000달러 ④ 50,000달러

답 ②

금리스왑은 당기의 지급금액이 전기에 결정된 금액으로 지급되므로, 스왑계약 체결 후 6개월 경과시점의 교환액수는 금리스왑 시점의 금리로 결정된다. 따라서 김정식씨가 지급해야 할 금액은 100만달러×(0.04 - 0.03)×6/12 = 5,000달러이다

통화 스왑

① 금리스왑과 달리 실제 원금이 교환된다는 점이 가장 큰 차이(Funded Swap)
② 초기교환(원금 바꿔 빌리기) → 이자교환(이자 서로 내주기) → 현금의 재교환(상환)
③ 통화스왑의 발생요인 : 국제금융시장에 존재하는 이상현상을 이용한 차익거래

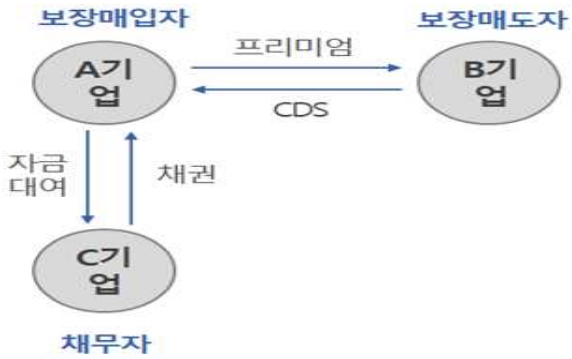
(예제) 해외 자금을 관리하는 이태학씨는 환율변동에 대비하여 1,250원/달러일 때 해외 투자 은행과 100만달러와 12억 5천만원을 교환하는 통화스왑을 체결하였다. 만기 시점에 원달러 환율이 1,280원/달러라면 만기 시점에 재교환하는 액수는 얼마인가?

① 97만 6,563달러와 12억 5천만원 교환
② 100만달러와 12억 5천만원 교환
③ 100만달러와 12억 8천만원 교환
④ 해외 투자은행으로부터 차액인 3천만원 수취

답 ②
통화스왑은 만기 시점에 최초 스왑시점에 교환하였던 금액과 환율을 그대로 다시 교환하기 때문에 100만달러와 12억 5천만원을 교환하며, 이 거래를 통해 환율변동 위험을 헤지할 수 있다.

신용파생상품

1. 신용부도스왑(CDS)



① 보장매입자가 프리미엄을 지급하고 보장매도자로부터 채무원금을 보장받는 거래
② 채무자 파산 시 : 보장매입자는 채무자 발행채권을 보장매도자에게 양도 후 원금 인수
③ 보장매도자의 책임금액 : 채무원금 - 채무자의 잔여회수가치

❖ CDS 프리미엄 결정요인

① 만기가 길수록 상승
② 채무불이행 가능성이 높을수록(채무자의 신용등급이 낮을수록) 상승
③ 보장매도자의 신용도가 높을수록 상승
④ 채무자의 신용과 보장매도자 신용간의 상관관계가 낮을수록 상승
⑤ 준거자산의 회수율이 낮을수록 상승

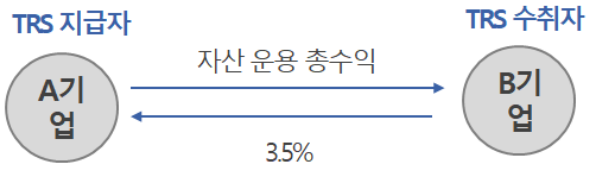
2. 신용연계증권(CLN)

① 보장매입자가 CLN 발행 및 보장매도자에게 매도, 채권매수대금을 현금으로 받는 구조
② CLN 발행주체는 보장매입자가 설립한 특수목적회사(SPV)
③ 채무자가 미파산 시 보장매입자에게 CLN을 제시하고 '원금+이자+알파' 수취
④ 채무자가 파산 시 보장매도자가 지불한 CLN 대금으로 보장매입자의 손실 보전
- 현금결제(손실보전 후 금액 지급), 실물인수도(차입자 발행 채권을 지급)

3. 총수익스왑(TRS)

① 준거자산에서 발생한 총수익을 고정수익과 교환
② 여기서의 총수익은 이자, 수수료, 준거자산의 가치 변동액이 포함되므로 시장위험과 신용위험에 근거한 모든 수익을 넘긴다는 의미

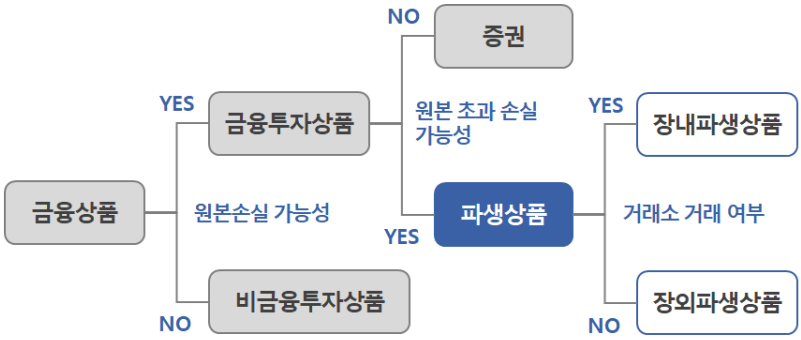
③ 위험은 이전되나 경영권 이전 불가
④ TRS 지급자 : 준거자산 매각 없이 매각해서 운용하는 것과 동일한 효과
⑤ TRS 수취자 : 준거자산 매입 없이 매입해서 수익을 얻는 것과 동일한 효과



Part 01. 파생상품 펀드 법규

금융투자상품의 정의

1. 자본시장법상 금융투자상품



① 명시적 배제 : 원화표시 양도성 예금증서, 관리신탁의 수익권, 주식매수선택권
② 증권의 종류 : 채무증권, 지분증권, 수익증권, 투자계약증권, 파생결합증권, 증권예탁증권

2. 파생상품의 종류

① 선도 : 기초자산 등을 장래 특정시점에 인도할 것을 약정하는 이행기가 장래인 매매·인도계약
② 옵션 : 기초자산 등을 수수하는 거래를 성립시킬 수 있는 권리를 부여하는 것을 약정하는 계약
- 거래의 성립 여부가 나중에 결정, 권리만 있고 의무는 없는 계약
③ 스왑 : 장래 일정 기간 동안 미리 정한 가격으로 기초자산 등을 교환할 것을 약정하는 계약

3. 파생결합증권 및 파생상품 종류 예시

파생결합증권		역변동금리채권, 주가연계증권(ELS), 신용연계채권
장내파생상품	선물	국채금리선물, KOSPI200선물, 미국달러선물
	옵션	KOSPI200옵션, 미국달러옵션
장외파생상품	선도	금리선도거래(FRA), 통화선도거래
	옵션	이자율 캡, 이자율칼러
	스왑	이자율스왑(IRS), 통화스왑(CRS), 신용스왑(CDS)

4. 대통령령이 정하는 해외 파생상품 거래

① 런던 금속거래소 규정에 따라 장외에서 이루어지는 금속거래
② 런던 귀금속시장협회 규정에 따라 이루어지는 귀금속거래
③ 미국 선물협회의 규정에 따라 장외에서 이루어지는 외국환 거래
④ 선박운임선도거래업자협회의 규정에 따라 이루어지는 선박운임거래 등

법률(자본시장법)상 파생상품 펀드

① 자본시장법상 펀드는 증권펀드, 부동산펀드, 특별자산펀드, 혼합자산펀드, 단기금융펀드
② 법률상 별도의 파생상품 펀드의 정의 없음
③ 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 10%를 초과하는 펀드와 펀드재산의 50%를 초과하여 파생결합증권에 운용하는 펀드에 대해 파생형이라는 명칭 사용

파생결합증권 및 파생상품 투자 시의 운용규제

- 1) 파생형이 아닌 파생결합증권 및 파생상품에 투자하는 모든 펀드에 동일하게 적용
- 2) 동일종목 파생결합증권에 자산총액의 30%까지 투자 가능 : 원칙 10%, 사모펀드 제외
- 3) 적격요건을 갖추지 못한 거래상대방과의 장외파생상품 매매 금지
  - 적격요건 : 일반투자자로 전환청구 할 수 없는 전문투자자가 다음 중 하나를 충족할 경우
    ① 투자적격등급 이상, ② 투자적격등급 이상인 보증인, ③ 담보물 제공
- 4) 파생상품 매매에 따른 위험평가액이 순자산총액의 100% 초과 금지
  - 가격변동위험 크지 않은 ETF 200%, 사모펀드 400% 한도
  - ETF조건: 지수변화의 2배 이내로 연동,
    일일 가격변동폭이 전일종가의 일정비율 이내로 제한 등
- 5) 동일 법인 등의 발행 증권 가격변동으로 인한 위험평가액 10% 초과금지, 사모펀드 제외
- 6) 같은 거래상대방과의 장외파생상품 매매에 따른 위험평가액 10% 초과금지, 사모펀드 제외

파생상품 투자 시의 위험평가액 산정 방법

① 선물(선도) : 기초자산가격 × 계약수(거래량) × 승수

② 옵션 매수 : 기초자산가격 × 계약수 × 승수 × 델타(기초자산가격이 1단위 변화하는 경우 옵션가격변화) → 델타위험액

③ 옵션 매도 : 델타위험액 + 감마위험액 + 베가위험액

④ 통화스왑 : 지급하기로 한 통화의 명목 원금

⑤ 금리스왑 : 고정금리지급 시 만기까지 지급액, 변동금리지급 시 예상지급액의 시가평가액

⑥ 신용부도스왑 : 보장매수자는 지급총액, 보장매도자는 사건발생 시 지급해야 할 명목금액

⑦ 기초자산의 교환을 포함하는 스왑거래 : 기초자산가격 + 지급하기로 한 금전총액

⑧ 기초자산을 제외한 금전만 교환하는 스왑거래 : 지급하기로 한 금전총액

⑨ 선도·옵션·스왑거래 혼합 : 각 위험평가액 산정방법 준용

⑩ 만기손익구조의 최대 손실금액이 제한되어 있는 합성거래 : 최대 손실금액

⑪ 장외파생상품 : 거래 당사자 간에 거래 체결 시 합의한 명목 원금

⑫ 명목계약 산정시 사용 가능한 방법
- 산정대상에서 제외 : 기업회계기준상 위험회피회계의 적용대상이 되는 거래
- 조정값을 반영하여 감액 : 수익창출 목적이 아닌 거래
- 상계 후 계약금액으로 산정 : 기초자산이 동일하고 가격의 변화방향이 반대인 거래

파생상품 펀드의 위험지표 공시

(1) 공시대상 위험지표의 산정방법

1) 계약금액 : 거래 유형별로 매수, 매도, 순포지션으로 구분하여 명목계약금액 총액을 기재

2) 만기시점 손익구조
이익 구간, 손익없는 구간, 손실 구간으로 구분, 도표 및 서술식요약 기재

3) 손익구조 변동 : 시나리오법(Stress Test) 에 따라 선정

4) 최대손실예상금액(VaR: Value at Risk)

① VaR : 일정한 보유기간에 일정한 신뢰구간 범위 안에서 시장가격이 펀드에 대하여 불리하게 변동될 경우 파생상품 거래에서 발생할 수 있는 최대손실예상금액

② 보유기간 10영업일, 99%의 단측 신뢰구간을 적용하여 일일 단위 측정
- 10영업일간의 VaR = 1일간의VaR × $\sqrt{10}$

③ 1년이상의 자료 관측기간을 기초로 측정, 최소한 3개월에 1회이상 자료구성 수정·보완

④ 옵션포지션에 대한 VaR은 간편법 또는 델타플러스법에 따라 산정

(2) 위험지표의 공시 시기

① 계약금액, 만기시점 손익구조 : 파생상품 거래 후 그 다음날까지 공시
② 시장상황 변동에 따른 손익구조 변동, 최대손실예상금액 : 매일 공시
③ 장외파생상품 매매에 따른 위험평가액이 펀드 자산총액의 10%를 초과하는 경우,
④ 위험관리방법을 작성하고 신탁업자의 확인 후 금융위원회 신고

파생상품 펀드 판매 시 강화된 투자자 보호제도

1) 적정성 원칙 적용

① 일반투자자에게 투자권유를 하지 않고 파생상품 펀드를 판매하는 경우 투자자 정보를 파악하고 적정하지 아니하다고 판단되는 경우에는 그 사실을 고지하고 확인

② 일반투자자에게 알려야 할 사항
- 파생상품 펀드의 내용, 파생상품 펀드 투자에 따르는 위험
- 해당 펀드가 일반투자자의 투자목적, 재산상황, 투자경험 등에 비추어 적정하지 않다는 사실

2) 차등화된 투자권유준칙 제정 의무

① 투자권유를 함에 있어 임직원이 준수하여야 할 구체적인 기준 및 절차(투자권유준칙) 제정
② 투자목적, 재산상황, 투자경험 등을 고려하여 투자자 등급별 차등화된 투자권유준칙 마련

3) 투자권유 위탁 제한

- 금융투자업자는 파생상품 펀드에 대해서는 투자권유대행인의 투자권유 위탁 금지

고난도 펀드

1) 자본시장법상 고난도 펀드의 정의

- 집합투자증권 중 운용자산의 가격결정 방식, 손익의 구조 및 그에 따른 위험을 투자자가 이해하기 어렵다고 인정되는 것으로 금융위원회가 정하여 고시하는 집합투자증권

2) 고난도 펀드의 요건

① (복잡성) : **파생결합증권 및 파생상품에 운용하는 비중이 펀드자산총액의 20%를 초과**
- 벤치마크 지수를 추종하는 ETF, 인덱스펀드를 투자자가 직접 매매하는 경우 제외

② (손실위험성) : 펀드에 편입**된 파생결합증권 및 파생상품으로부터 발생하는 최대 원금손실 가능금액이 펀드 펀드자산총액의 20%를 초과**
- 재간접펀드인 경우 피투자 고난도 펀드의 최대 원금손실 가능금액을 합산

3) 고난도 펀드에서 제외되는 인덱스펀드의 요건

① 장외파생상품 또는 파생결합증권에 투자하지 아니할 것
② 목표로 하는 지수의 변화**에 1배 이내의 양의** 배율로 연동하여 운용하는 것을 목표로 할 것
③ **집합투자증권 1좌 또는 1주당 순자산가치 변동률과 목표지수 변동률 간의 차이가 10% 이내일 것**

•

Part 02. 파생상품 펀드 영업

Chapter 1. 파생상품 펀드의 종류 및 투자기법

주가연계 파생상품 펀드

1) 주가연계 파생상품

① 주가연계 파생상품의 기초자산은 개별 종목 주식과 주가지수 모두 가능
② 개별종목 주식은 유동성과 변동성, 주가지수는 대표성과 유동성 등 점검
③ ELD, ELS는 원금보장형 구조로 발행 가능, ELF는 원금보장 추구형으로 제공

2) 주가연계 상품의 비교

구분	주가연계예금(ELD)	주가연계증권(ELS)	주가연계펀드(ELF)
발행회사	은행	투자매매업자	집합투자업자
형 태	정기예금	증권	증권(수익증권)
자산운용	고유계정과 혼합	고유계정과 혼합	펀드(신탁)로 별도 운용
수익지급	약속된 수익률	약속된 수익률	운용실적 배당
원금보장	100% 보장	보장 / 비보장	보존 추구 / 비보존
예금자보호	보호	없음	없음
소득과세	이자소득 과세	배당소득 과세	배당소득 과세

워런트(Warrant) 투자형

1) 워런트(옵션과 유사) 투자형의 특징

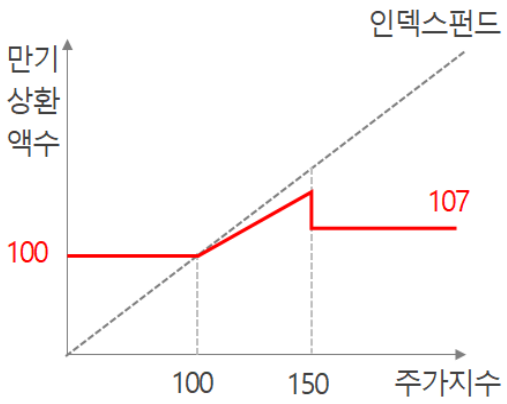
① 선형구조의 수익구조가 아닌 다양한 비선형구조의 수익구조 추구
② 레버리지 효과 : 적은 자본으로 큰 자본을 투자하는 것과 같은 효과
③ 원금보존 추구형 가능 : 자산 대부분을 채권에 투자하고 이자금액 만큼 워런트 매입
④ 가격위험과 신용위험에 동시에 노출
⑤ 기초자산 가격의 변동위험 + 신용위험(①발행사, ②편입 이자자산)

2) 워런트 투자형 관련 주요 용어

콜 / 풋	• 콜(Call)은 상승형 수익구조, 풋(Put)은 하락형 수익구조
디지털	• 상승형이든 하락형이든 일정한 쿠폰을 받거나 받지 못하는 구조
스프레드	• 특정 구간에 있을 때는 지속적으로 수익이 상승하지만, 특정 구간을 넘어서면 일정한 수익만을 받는 구조 • 안정적이고 보수적인 투자전략 • 강세(Bull)스프레드, 약세(Bear) 스프레드
레인지	• 특정 구간에 있을 때만 수익을 받고 그 외 구간에서는 수익이 없는 구조 • 시장의 등락이 줄고 제한적범위 내에서 움직일 것으로 예상될 경우 유용
유럽형	• 워런트의 수익을 만기에 한번만 결정하는 구조, 미국형은 만기 전 아무 때나, 버뮤다형은 특정 평가일에 한번, 특정일의 평균수익률을 결정하면 아시아형
낙아웃 / 낙인	• 기초자산 가격이 일정 수준에 도달하면 기존 수익구조가 사라지거나(낙아웃), 새로운 수익구조가 생기는(낙인) 구조 • 일반 옵션보다 가격이 저렴
참여율	• 기초자산 가격의 상승 또는 하락에 참여하는 비율, 투자금과 옵션가격의 비율
리베이트	• 낙아웃 구조의 수익구조가 사라질 때 일정 정도의 수익을 보장하는 것

❖ 낙아웃(Knock-out)

- 주가지수 100에서 투자, 배리어 150, 참여율 90%, 낙아웃 시 리베이트 7%
  ① 한번이라도 150이상(초과) : 투자원금 + 리베이트 7% 지급
  ② 만기에 100~150 : 투자원금 + 주가지수 상승률의 0.9배 지급
  ③ 만기에 100이하(미만) : 투자원금 지급



파생결합증권 편입형 혹은 장외파생상품 계약형

1) 차이

① 파생결합증권을 편입할 때는 항상 원금이 발행사에 제공되는 반면,
② 장외파생상품 계약을 할 때는 원금이 거래상대방에게 제공되는 경우(Funded Swap)와 이자만 교환하는 경우(Unfunded Swap)로 나누어 진다.

2) 원금보존 추구형

① 기초자산의 가격 움직임 혹은 시장 변동과 관계없이 원금보존 추구
② 거래 상대방의 결제 불이행 위험은 내재
③ 펀드 수익률은 기초자산의 가격변동과 투자한 채권의 운용결과에 따라 결정
(시중금리가 높을 때는 채권에서 높은 수익이 나오기 때문에 펀드수익률이 향상)

3) 원금비보존형

- 원금비보존형, 중도상환 스텝다운형의 제시수익률 영향 요인
  ① 기초자산의 변동성이 클수록 상승
  ② 상환조건이 높을수록 상승
  ③ 낙인 수준이 높을수록 상승
  Ex) 투자기간 중 두 종목의 주가(지수)가 한번이라도 -50% 이하로 하락하지 않으면 원금을 보장하지만, 둘 중 하나라도 -50% 이하로 하락할 경우 원금손실 가능성이 발생
  ④ 낙아웃 수준이 높을수록 상승
  ⑤ 두 종목의 상관관계가 낮을수록 상승

4) 장내파생상품 운용형

① 금융공학펀드가 대표적
② 인덱스에 연동 : 리버스 인덱스(반대방향 수익 추구), 레버리지 인덱스(일정배수수익추구)

③ 옵션 복제 : 풋매도 성과도를 복제하는 것이 일반적
- 리버스 컨버터블(풋매도 성과 복제), 포트폴리오 보험 전략 (콜매수 성과 복제)

④ ELF에 비해 세금 및 중도환매 유리, 운용 비용과 불확실한 수익률이 단점
⑤ 절대수익 추구 : 차익거래를 통한 수익 추구, 시스템매매 전략 활용

⑥ 델타 복제 펀드 : 풋옵션 매도 포지션의 델타를 참조하여 운용
- 설정 이후 변동성이 증가하거나 시장이 큰 폭의 하락이 없는 경우 수익 발생
- 장점 : 상장된 주식이나 선물의 매매이익에 대하여 비과세
- 단점 : 개별 펀드별 운용의 어려움
변동성 감소, 시장이 큰 폭으로 하락 시 투자손실 발생 가능

주요 파생상품 펀드

1) 금리연계 파생상품 펀드

① 만기 길고 변동성 낮아 투기수요 적고 이자율 위험 헤지 목적으로 사용
② 변동성 낮고 가격조건 유지가 어려워 공모형 펀드로 만들기 곤란
③ 보편화 되어있지는 않다
④ 발행자에게 중도상환 권리 내재
⑤ 거시경제에 대한 이해가 필요 : 금리 수준이 거시경제의 영향을 많이 받음
⑥ 레인지어크루얼 : 금리가 일정 범위 안에 머문 날짜를 계산하여 쿠폰이 결정되는 구조
⑦ 스프레드 : 만기 또는 신용도가 다른 두 종목의 금리차를 이용하는 상품

2) 환율연계 파생상품 펀드

① 변동요인 많고 영향이 복합적이기 때문에 방향성이나 변동성에 대한 예측 곤란
② 환율의 변동성이 작을 것으로 예상 : 양방향 낙아웃 옵션

3) 상품연계 파생상품 펀드

① 분산투자 효과 기대 : 주식, 채권 등 다른 투자 대상 자산과 낮은 상관관계
② 인플레이션 헤지 : 물가 상승 시 투자자산 가치의 하락을 헤지
③ 주로 선물로 거래 : 만기이월의 영향, 증거금 외의 자금 운용으로 추가이익 획득 가능
④ 가격 예측이 어렵고, 변동성 및 변동폭이 매우 큼 : 아시아형 옵션 활용
⑤ 상품인덱스 : 인덱스마다 고유한 특성이 있고 변동성 커 액티브적 요소 가미된 투자

4) 멀티에셋 파생상품 펀드

- 안정성을 중시하는 투자자나 처음 펀드를 투자하는 투자자에게 적합한 보수적 운용전략

파생형 인덱스펀드

1) 특징

① 액티브 펀드에 비해 위험 낮고 장기성과가 우수해 장기성 상품의 운용전략으로 적합
② 상위 펀드와 하위 펀드 간의 편차가 액티브 펀드에 비해 크지 않다.

2) 운용 기법

① 지수를 구성하는 종목을 직접 활용 : 완전복제법, 부분복제법(가장 많이 활용)
② 지수를 기초자산으로 하는 장내파생상품 활용 : 롤오버에 따른 추적오차 위험 감수
③ 지수의 수익률을 받기로 약속한 장외파생상품 계약 활용: 거래상대방의 신용위험 감수

3) 종류

① 운용목표 : 순수 인덱스펀드, 알파추구형(enhanced) 인덱스펀드
② 추종지수 : 주가지수, 채권지수, 상품지수 인덱스펀드, 여러 종목으로 구성 가능
③ 운용방식 : 일반 인덱스펀드, 리버스/인버스 인덱스펀드, 레버리지 인덱스펀드

포트폴리오 보험형 펀드

1) 투자 기법

① 주가 상승 시 매수, 주가 하락 시 매도
② 하락장에서 수익률 부진 및 원금손실 가능

2) 종류

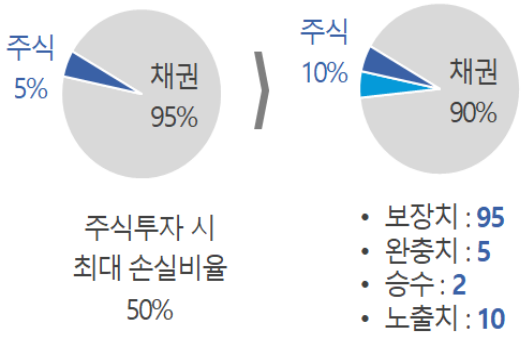
① 방어적 풋전략 : 주식 매수, 풋옵션 매수, 풋옵션 프리미엄으로 손실 제한
② 이자추출전략 : 채권 매수, 콜옵션 매수(이자만큼), 콜옵션 프리미엄으로 손실 제한
③ 옵션 복제전략 : 채권 매수, 주식 매수, 주식이나 선물을 이용해 옵션의 수익구조 복제

3) 옵션 복제 전략

일정 비율 보험전략 (CPPI)	① 최초 투자금액의 일정비율을 방어하도록 설계 ② 보장치가 시간에 따라 무위험이자율로 증가 ③ 투자 잔여기간의 이자액수가 계속 변하는 데 따른 지속적인 조정이 필요•
시간불변 포트폴리오 보존전략 (TIPP)	① CPPI의 보장치 조정방법을 개선 ② 투자 개시 이후 포트폴리오 최고가치의 일정 비율을 방어하도록 설계 ③ 하락장이나 횡보장에서 CPPI방식 보다 성과 우수 •

❖ 주요 용어

- 보장치 : 포트폴리오의 최저 가치
- 완충치 : 포트폴리오의 현재가치 - 보장치
- 승수 : 위험자산 투자를 위한 배수
- 노출치 : 완충치 × 승수



(예제) 일정비율 보험전략(CPPI)을 활용하여 구성한 포트폴리오 보험의 현재가치가 130억원, 보장치가 110억원, 노출치가 30억원일 경우 포트폴리오의 승수는 얼마인가?

① 1.2 ② 1.5
③ 1.8 ④ 2.0

답 ②

포트폴리오 보험의 현재가치가 130억원이고 보장치가 110억원이므로 완충치는 현재가치와 보장치의 차액인 20억원이다. 이때 완충치와 승수를 곱한 금액인 노출치가 30억원이므로 포트폴리오의 승수는 30억원÷20억원=1.5이다.

시장중립형 펀드

1) 개념

① 시장의 방향성과 무관하게 사전에 정해진 목표수익률을 추구하는 **절대수익 추구형** 펀드
② 안정적이고 보수적인 투자자가 선호

2) 운용기법

① 매수차익거래 : 선물가격이 고평가되어 매도하고, 헤지를 위해 **주식을 매수**
② **매도차익거래 : 주식가격이 고평가되어 매도하고, 헤지를 위해 선물을 매수**
③ 차익거래는 선물가격이 (이론가격 ± 거래비용)의 가격범위를 벗어날 경우에만 발생

3) 투자기법

① 저위험·저수익 유형에 속하는 펀드, **보수적인 투자자에게 적합**
② '무위험이자율 + 초과성과'를 목표로 하는 투자자에게 안정적인 수익추구를 위해 활용
③ 차익거래의 기회 제한적, 무위험이자률 이하의 낮은 수익률 실현 가능성에 주의

4) 시장 중립형 펀드의 종류

주식형 차익거래	• 저평가된 주식을 매수하고 주가지수선물을 매도하는 전략
인덱스 차익거래	• 현물 포트폴리오, 선물, 옵션 간의 가격차이를 이용하여 수익률을 추구
합병 차익거래	주식교환비율 대비 시장 가격이 저평가된 기업 매수, 고평가 기업 매도 매수청구 가격이 현 시세보다 높은 주식 매수, 매수청구에 응하여 매도
전환사채 차익거래	• 전환사채 매수, 해당 주식의 차입매도(주식 부문 위험 헤지) • 변동성이 증가하거나, 주식 가격이 빠르게 상승하거나, 신용등급이 좋아지면 수익 발생

구조화형 펀드

1) 개념

• 채권 수익률에 만족하지 못하는 투자자가 '채권투자수익률 + 초과성과'를 추구하는 유형

2) 운용기법

① 리버스 컨버터블 : **주가 하락 시 매수, 주가 상승 시 매도 (포트폴리오 보험과 반대)**
② **델타헤징 : 델타값이 커지면 주식 편입비율 확대, 작아지면 매도해 차익 실현 반복**

3) 투자기법

① 지수의 **등락이 반복되는 장세에서 꾸준한 수익달성이 가능**
② **변동성이 클수록 기대수익률이 높아지는 구조, 변동성이 낮은 선진국** 시장에서 불리

4) 특징

① 장점 : 매매정보 및 헤지수단 공개, 운용전략 수정 가능, **자유로운 중도 환매,**
이자·배당소득만 과세(일부손익 과세 제외), 운용성과에 따라 추가 수익 기대
② 단점 : 단순한 수익구조, 운용실패에 따른 추가손실 가능, 실적배당

시스템 운용형 펀드

1) 특징

① 펀드매니저의 주관을 배제한 채 시스템의 신호에 따라 기계적으로 파생상품 거래
② 대부분 모멘텀 전략에 기반하므로
③ 시장이 추세를 보이는 구간에서 성과 양호하며, 박스권이나 하락 구간에서 성과 부진
④ 일반적인 펀드와 상관관계 낮아, 대안 포트폴리오로 활용가치 높음

2) 운용기법

① 자동매매전략 : 사전에 정해진 규칙에 따라 대상 품목 결정 후 매매
② 방향성 투자전략 : 모멘텀 전략(추세에 동참), 역발상 전략(덜 오른 종목 매수)
③ 원금보존 추구전략 : 채권의 이자 수준 만큼 옵션 매수

3) 종류

- 국내 자산배분형, 글로벌 자산배분형

Chapter 2. 파생상품 펀드의 특성과 역할

1) 다양한 수익구조

① 파생상품 등장 이전 : 가격 상승 시 수익을 얻는 매수 위주(Long-only) 투자전략만 가능
② 선물(양방향 투자, 시장중립투자), 옵션(손실폭 제한), 장외파생상품(이색옵션)
③ 기초자산의 범위를 확대, 다양한 수익구조 운용 가능
④ Worst Perfomer 구조 : 두 개 이상의 기초자산 중 수익률 낮은 자산 기준으로 수익률 결정

2) 다양한 위험요인

① 장내파생상품 활용 : 베이시스 위험, 변동성 위험 등에 대한 고려 필요
② 장외파생상품 활용 : 거래상대방의 신용위험 고려
③ 펀드판매자 : 고객과 분쟁 최소화를 위해 원금손실위험 및 수익구조에 대한 설명 필요

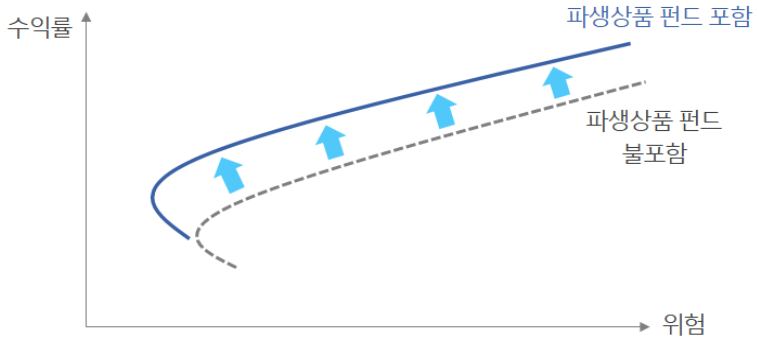
3) 금융시장의 발전과 파생상품의 역할

① 금융시장의 거래 규모 증대 : 헤지수단 활용으로 거래량 증가, 유동성 확대
② 금융서비스업 확대 : 새로운 상품과 투자전략 등장으로 일자리 확대
③ 시장의 효율성 및 안정성 확대 : 차익거래 등 다양한 전략의 등장으로 안정성 제고
④ 시장의 불확실성 축소 : 거래량, 미결제약정, 베이시스 등 새로운 금융지표 등장

Chapter 3. 파생상품 펀드 활용전략

파생상품 펀드 활용전략

① 다른 펀드보다 훨씬 보수적이고 안정적으로 운용 가능
② 비선형의 수익구조로 위험을 경감할 수 있고, 다양한 거래기법이 내재되어 효율적 투자 가능
③ 효율적 투자선 개선 효과 기대 : 동일한 위험에서 수익 증대, 동일한 수익에서 위험 감소
- 가격뿐만 아니라 변동성 및 상관관계 등 다양한 변수에 대한 보상 가능



포트폴리오 구성 시 고려사항

펀드 비중	• 투자자가 부담할 수 있는 위험과 수익에 적합한 다양한 투자 가능 • 투자자가 선호하는 유형의 비중 확대, 원금보존 구조 등 고객맞춤형 가능
기초자산	• 투자자의 이해도와 예측가능성을 중심으로 선택 • 수익구조와 기초자산이 모두 낯선 선택은 배제
투자 기간	• 고객의 자금흐름을 우선하여 판단 • 중도상환 가능 여부 및 수수료 확인, 장기화 가능성 고려
원금보존	• 낮은 수익률을 감안하고 투자자의 성향 분석과 원금보존 요구 감안하여 비중 결정 • 예금을 대체하는 것이나 연금생활자 등은 원금보존 추구형의 추천이 바람직
수익구조	• 다양성을 감안하되, 투자자와의 의사소통 및 투자자의 이해 등 감안 • 가급적 단순한 구조로 투자자 입장에서 결정
기타	• 판매사 : 동일한 구조의 상품이라 하더라도 판매사에 따른 투자자의 성향 감안 • 신용위험 : 파생결합증권 발행사, 장외파생상품 거래상대방의 신용위험도 확인

Chapter 4. 펀드 고객상담관리

1) 주가연계 파생결합증권

① 필수적으로 내재되는 옵션 : **디지털 옵션(수익 발생), 낙인 옵션(손실 발생)**
② **원금비보존형(투스타형)의 제시수익률 : 변동성 높을수록, 상환조건 높을수록, 낙인 높을수록, 낙아웃 높을수록, 상관관계는 낮을수록** 제시수익률 상승

2) 이자율연계 파생결합증권

① 만기 길고, 변동성 및 유동성 낮으며, 가격유지 어려워 공모펀드로 만들기 곤란
② 승수를 이용하거나 **발행자의 중도상환 권리가** 내재되어 있는 등 제한요소 고려

3) 상품연계 파생결합증권

① 에너지, 금속 및 농축산물 등 상품에 투자하거나 상품 관련 인덱스에 투자
② 현물이 아닌 **선물 거래가 일**반적이므로 만기이월에 따른 비용 등 주지

4) 자산배분(멀티에셋) 유형

① 주식, 채권, 상품은 물론 부동산 지수 등 다양한 자산에 대한 투자 가능
② 기초자산에 대한 정보와 수익구조, 매커니즘에 대한 이해가 가장 필요

5) 신용파생상품

① First to Default CLN : 여러 개의 기초자산 중 하나라도 파산하면 책임지는 구조, 높은 프리미엄 수취
② 합성 CDO : CDO의 기초자산인 다양한 채권들을 **CDS로 대체한 것**

6) 운용전략

① 효율적 포트폴리오 관리 : 펀드 운용목표인 초과수익 제고를 위한 효율적 포트폴리오 구성
② 시스템펀드 : 절대수익률을 추구하면서 파생상품의 활용이 펀드의 주요 수익원
③ Unfunded swap : 거래상대방에 대한 신용리스크 경감

7) 환리스크 헤지

① 헤지비율 : **채권·채권형 펀드는 전액 헤지, 주식·상품은 과소 헤지**(50~70%)가 일반적
- 전 세계적으로 분산투자된 펀드 : 전 세계 통화로 분산될 경우 환헤지 불필요

② FX swap(현물환 매입 / 선물환 매도) : 선물환 만기이월 위한 추가 비용 발생 가능
- 초기비용 없으나, 만기에 불리한 상황이라도 현물 인도 및 차익결제 의무

③ **Block deal(현물환 매입 / 선물 매도) : 장내거래로 신용리스크 없이 헤지 가능**
- **선물환에 비해 유동성 떨어지고,** 달러 이외의 통화일 경우 번거로움

④ 통화옵션 : 초기에 프리미엄 발생하지만 새로운 기회이익 창출 가능
- KIKO 등 불필요한 포지션 발생에 따른 과도한 손실발생 우려

8) 파생상품 투자권유 시 유의사항

① 강화된 투자권유준칙 적용 : 적정성 원칙

- **투자권유하지 않았더라도 파생상품 등 판매 시 투자자정보 파악 및 서명 등 고객 확인**
- 투자자에게 적정하지 않을 경우 고지하고, 서명 등 고객확인 후 판매절차 진행

② 장외파생상품 거래 시 더욱 강화된 투자권유준칙 적용

- **연령, 투자경험 등 고려해 장외파생상품 위험도 3단계 분류 : 주의, 경고, 위험**
- 투자에 적합하지 않다고 인정되는 투자자에게는 투자권유 금지

Part 04. 파생상품 펀드 투자 2

Chapter 1. 파생결합증권

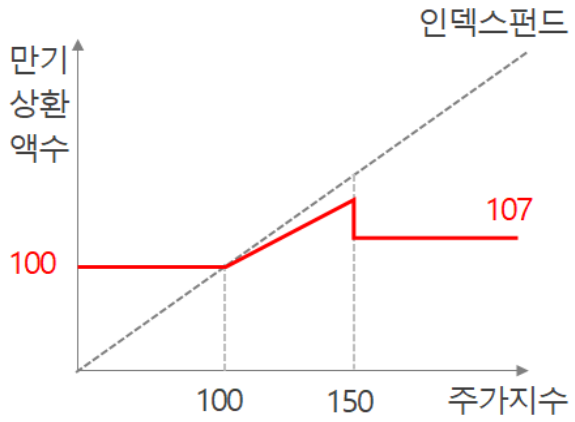
① 채권을 활용한 원금 회복과 옵션 매수·매도를 활용한 수익 창출의 두가지 복합구조가 기초
② 파생결합증권(증권사 발행): 펀드와 달리 사전에 제시한 수익구조에 따라 계산된 확정금액 지급

낙아웃(Knock-out)

•

주가지수 100에서 투자, 배리어 150, 참여율 90%, 낙아웃 시 리베이트 7%

① 한번이라도 150이상(초과) : 투자원금 + 리베이트 7% 지급
② 만기에 100~150 : 투자원금 + 주가지수 상승률의 0.9배 지급
③ 만기에 100이하(미만) : 투자원금 지급



(예제) 투자 초기 KOSPI200지수 320, 배리어가격 335, 참여율 80%, 리베이트 3%인 낙아웃 콜 옵션 구조의 파생결합증권을 매입하고, KOSPI200지수가 투자기간 중 최고 334, 최저 300, 만기에 330일 경우 투자자의 수익률은 얼마인가?

① 2.5% ② 3.0%
③ 6.0% ④ 12.0%

답 ①

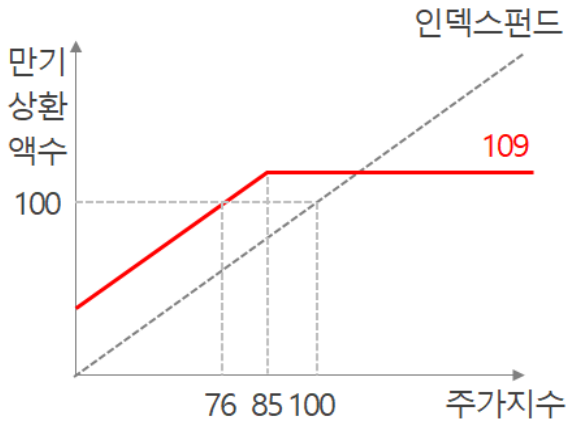
KOSPI200지수가 투자기간 중에 배리어가격인 335 이상 상승하지 않았으므로, 참여율을 반영한 수익률을 계산하면 ((330 - 320)×80%)/320×100 = 2.5%가 된다.

리버스 컨버터블(Reverse Convertible)

• 주가지수 100에서

① 만기원리금 105인 채권 100투자 + ② 행사가격 85, 프리미엄 4인 풋옵션 매도

- 85 이상 : 109지급 (채권만기원리금 105 + 풋 프리미엄 4)
- 76 : 원금(100) 지급 (채권만기원리금 105 - 풋옵션 투자손실 5)
- 75 이하 : 원금 손실



(예제) 채권 이자수입이 2.5, 풋옵션 매도 프리미엄이 4.5, 행사가격 322.00인 리버스 컨버터블 구조의 손익분기점은 얼마인가? (단, 국채의 이자는 만기에 1회 지급한다.)

① 주식의 풋옵션 312.50 ② 주식의 풋옵션 315.00
③ 주식의 풋옵션 317.00 ④ 주식의 풋옵션 319.50

답 ②

행사가격 322 이하로 주가가 하락하지 않을 경우 채권 이자수입 2.5과 풋옵션 프리미엄 4.5를 합한 7.0의 수익이 발생하며, 주가가 322 이하로 하락하는 경우에는 채권이자와 풋옵션 프리미엄을 합산한 7.0을 상쇄하는 시점(322 - 7 = 315)인 주식의 풋옵션 315이 손익분기점이 된다.

Chapter 2. 이색옵션

경로의존형 옵션

1. 경계 옵션(배리어옵션)

① 기초자산 가격이 만기 전에 배리어(트리거) 가격을 건드리면 무효화(낙아웃), 혹은 유효화(낙인)
② down and out call, down and in call, up and out call, up and in call
③ 배리어옵션의 프리미엄은 표준형 옵션보다 저렴하며, 리베이트가 있는 낙아웃 옵션도 있음

(예제) 기초자산 움직임이 다음과 같을 때 up & out 콜옵션 매수자 만기수익은?

- 초기가격 : 1000원	- 최저가격 : 800원
- 만기가격 : 1200원	- 촉발가격 : 1250원
- 최고가격 : 1400원	- 녹아웃시 현금보상 : 100원

① 0 ② 100
③ 250 ④ 400

정답 ②
up & out 옵션인 경우 기초자산 가격이 촉발가격에 도달하면 권리가 무효된다.
리베이트를 보상한다.

(예제) 다음 중 행사가격이 100이고 역시 trigger 가격도 100에 설정하였으며 주식을 기초자산으로 하는 down-and-out 콜 옵션에 해당하는 것은 무엇인가?
① 주가가 일정기간 내에 100 이하로 하락 시 옵션이 무효화된다.
② 주가가 일정기간 내에 100 이하로 하락 시 옵션이 유효화된다.
③ 주가가 만기에만 100 이하로 하락 시 옵션이 무효화된다.
④ 주가가 만기에만 100 이하로 하락 시 옵션이 유효화된다.

정답 ①
주가가 촉발가격 이하로 하락 시 무효인 옵션

2. 룩백 옵션

① 만기일까지 기초자산 가격 중 옵션매입자에게 가장 유리한 가격으로 행사가격 결정
- 룩백 콜옵션은 최저가격, 룩백 풋옵션은 최고가격을 행사가격으로 결정

② 항상 최선의 가격으로 행사되고 외가격상태가 되는 경우도 없어 미국식 옵션보다 유리

3. 래더 옵션

① 미리 설정된 가격수준(래더) 중에서 기간 내 어디까지 도달해 보았는가로 행사가격 결정
② 해당 기간 내 최고 또는 최저 가격을 사용하는 룩백옵션의 비현실성을 개선

•

(사례) 래더옵션의 가격대 : 105, 110, 115, 120, 해당 기간 내 최저치 90, 최고치 140, 종가 109인 경우

① 래더 콜옵션의 수익구조 = Max[0, 109 - 105] = 4
② 래더 풋옵션의 수익구조 = Max[0, 120 - 109] = 11
③ 룩백 콜옵션의 수익구조 = Max[0 , 109 - 90] = 19
④ 룩백 풋옵션의 수익구조 = Max[0, 140 - 109] = 31

(예제) 다음과 같은 조건에서 룩백 콜옵션과 래더 풋옵션의 수익은 얼마인가?

- 래더 옵션의 가격대 : 315, 320, 325, 330, 335, 340
- 해당기간 내 최저치 : 312
- 해당기간 내 최고치 : 348
- 권리행사 당일 종가 : 325

① 룩백 콜옵션 13, 래더 풋옵션 15 ② 룩백 콜옵션 13, 래더 풋옵션 18
③ 룩백 콜옵션 15, 래더 풋옵션 15 ④ 룩백 콜옵션 15, 래더 풋옵션 18

답 ①

룩백 콜옵션 수익 = Max(0, 325 - 312) = 13
래더 풋옵션 수익 = Max(0, 340 - 325) = 15

4. 평균 옵션

① 일정 기간 동안의 기초자산의 평균가격을 기초자산 가격 또는 행사가격으로 결정
② 평균 기초자산(Rate) 옵션 : 기초자산 가격 대신 평균가격 사용
③ 평균 행사가격(Strike) 옵션 : 행사가격 대신 평균가격 사용

첨점수익구조형 옵션

• 옵션의 수익구조가 점프(불연속점)을 가지는 옵션

1. 조건부 프리미엄옵션(후불옵션)

① 내가격 상태인 경우에만 프리미엄을 지불하는 옵션
② 만기일에 내가격상태인 경우 프리미엄 보다 내재가치가 작더라도 반드시 행사해야 함

2. 디지털 옵션

① 내가격 상태이면 약정 금액을 지급하고, 그렇지 않으면 0
② 내가격인지 여부만 중요, 얼마나 내가격인지는 의미 없음

• 두가지 형태가 있다
① All or Nothing 방식 : 만기시점에 내가격 이면 지급
② One touch 방식 : 만기까지의 기간 동안 한 번만 내가격 이면 지급

3. 디지털 배리어 옵션

• 배리어를 건드리지 않으면 받는 상금이 미리 정해져 있는 디지털옵션
(예시) 만기 시점까지 금리가 6%를 건드리거나 뚫고 오르면 무효화 된다.
반면에 6%를 안 건드리고 그 이하에서만 움직이면 일정수익을 확정한다.

시간의존형 옵션

1. 옵션 행사 시점에 따른 분류

① 미국식 옵션 : 만기 이전에 아무 때나 한 번 옵션을 행사
② 유럽식 옵션 : 만기일 당일에만 옵션을 행사
③ 버뮤다식 옵션 : 미리 정한 특정 일자들 중에서 한번 옵션을 행사
④ 아시아식 옵션 : 미리 정한 특정 일의 행사가치의 평균값을 적용
(상품연계 파생상품에 주로 활용)

2. 선택 옵션

① 만기 전 특정 시점에 콜옵션인지 풋옵션인지 여부를 선택할 수 있는 옵션
② 대부분의 경우 선택 시점에서 내가격인 옵션으로 선택

3. 행사가격 결정 유예 옵션

① 만기 전 특정 시점에 당일의 기초자산 가격을 행사가격으로 하는 옵션을 획득하는 권리를 가진 옵션
② 기초자산과 행사가격이 같게 매겨진 등가격 옵션을 받게 되는 옵션

다중변수 옵션

1. 무지개 옵션

① 둘 이상의 기초자산 가격 중 가장 유리한 가격으로 손익이 결정
② 무지개 콜옵션은 최고가격, 무지개 풋옵션은 최저가격으로 기초자산 가격 결정

2. 바스켓 옵션

- 바스켓을 구성하는 기초자산 가격들의 가중평균에 의해서 수익 결정 (편입비율)

3. 포트폴리오 옵션

- 포트폴리오를 구성하는 기초자산의 개수에 따라 수익 결정

4. 스프레드 옵션

① 두 기초자산의 가격 차이에 의해서 수익이 결정되는 구조
② 자산의 가격 수준이 아니라, 가격의 차이가 옵션의 기초자산

복합 옵션

-

① 옵션의 기초자산이 또 하나의 옵션인 옵션, 만기일에 미리 정한 다른 옵션을 받는 구조
② 위험에 노출될 지 여부가 불확실한 상황에서 현실적으로 사용가능한 위험대비 방법
③ 기초 옵션을 직접 매입하는 것 보다 비용이 저렴하기 때문에 유용

Chapter 3. 포트폴리오보험 전략

1. 개요

- 주식가격 상승가능성을 유지한 채 하락에 대한 방어벽 구축 (콜옵션 매수성과 복제)

2. 방어적 풋 전략

- 주식 포트폴리오 매입, 풋옵션 매수, 풋옵션 프리미엄으로 손실 제한
- 효과적인 전략이지만 프리미엄 지출이 상당히 큰 것이 단점

3. 이자추출 전략

- 채권 매수, 채권의 이자만큼 콜옵션 매수, 콜옵션 프리미엄으로 손실 제한
- 전환사채 매입은 일종의 이자추출 전략 : 일정 수익 보장 + 주가상승에 참여

4. 동적 자산배분 전략

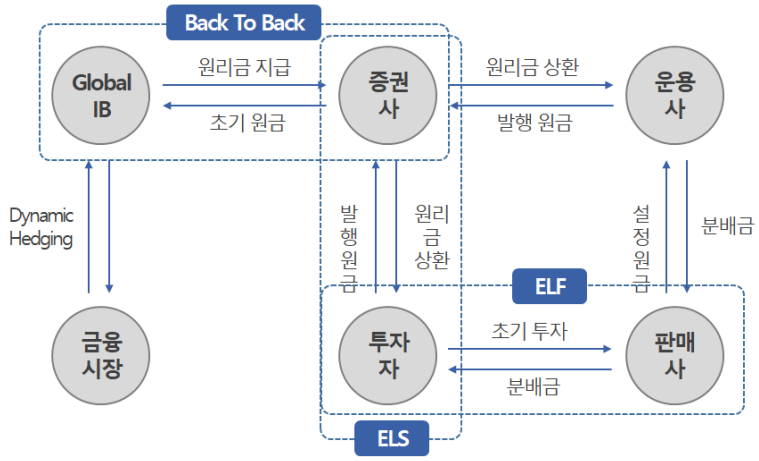
- 1) 주식과 채권으로 자금 운용, 주가의 움직임에 따라 편입비율 변화
- 2) 특징
  - ① 프리미엄의 지급 불필요 : 옵션을 매수하지 않고 옵션포지션을 복제
  - ② 상황에 따라 편입비율 조정 : 주가상승 시 주식 추가매수, 하락 시 매도
  - ③ 자산비율 조정간격의 문제

Part 05. 파생상품 펀드 리스크 관리

Chapter 1. 파생상품 펀드의 리스크 관리 I

펀드에서의 파생상품 활용

1. 파생결합증권의 투자



2. 파생결합증권 투자

① 파생상품 펀드는 파생결합증권에 투자하여 만기까지 보유하며, 매매 또는 거래활동에 의한 추가
② 수익을 추구하지 않는 것이 일반적인 형태 (대부분 ELS를 편입한 ELF 형태)
③ 증권이지만 발행사의 신용이 아니라 내재된 파생상품의 수익구조에 따라 수익 결정

3. 장외 파생상품

① 백투백(BTB) 거래 : 같은 수익구조를 가진 장외파생상품 거래를 통해 위험 전가
② Funded Swap(발행금액 지급)과 Unfunded Swap(파생상품 부분만 거래)이 대표적

펀드에서의 파생상품 거래

1. 거래시장별 파생상품의 거래

① 장내거래 : 증거금 및 일일정산 등을 통해 신용리스크를 헤지해 활발한 거래 유지
② 장외거래 : 담보제공 등의 신용보강 필요 (미흡할 경우 거래 성립 불가)

2. 기초자산별 파생상품의 거래

- 모든 자산을 대상으로 하나, 실제 활용도는 주가, 이자율, 환율 관련 파생상품에 한정

3. 계약형태별 파생상품의 거래

① 선도 : 선물환 거래가 대표적, 장외파생상품 거래에 따른 신용 리스크로 활성화는 한계
② 선물 : 주가지수선물, 국채선물은 활발히 거래
③ 옵션 : 주가지수 옵션은 합성선물 구성요소로 활용, 펀드 특성 따라 장외 옵션 활용
④ 스왑 : 이자율 스왑은 활발히 거래, 통화 스왑은 과도한 신용리스크로 활용도 저하

파생결합증권의 발행사의 리스크 관리

1. 백투백(BTB) 거래 시 리스크 관리방안

시장리스크	• BTB 거래로 완전히 제거되어 시장리스크가 없는 것으로 간주
신용리스크	• 발행증권사는 발행증권에 대한 신용리스크 없고, 운용사의 펀드는 발행증권사에 대한 신용리스크 부담 • 장외파생상품 거래상대방에 대한 신용리스크 상존 • Unfunded swap, 담보제공 계약 체결 등으로 신용리스크 경감
법률적리스크	• 파생결합증권과 장외파생상품의 계약 내용의 상충 여부 충분히 검토
유동성리스크	• 자금유동성 리스크 없고(현금흐름 주기까지 복제), 상품유동성 리스크 직면 가능

2. 자체 헤지(Dynamic Hedging) 거래 시 리스크 관리방안

시장리스크	• 파생결합증권에 내재된 모든 시장리스크 부담, 모든 리스크 관리기법 동원
신용리스크	• 현물, 장내파생상품 거래 시 신용리스크 없음 • 장외파생상품 거래 시 거래상대방에 대한 신용리스크가 발생하므로 BTB거래 시와 동일한 절차와 방법으로 리스크 관리 필요
법률적리스크	• 장외파생상품 거래에 따른 계약서로 인해 법률적 리스크는 BTB거래와 동일
유동성리스크	• 자금유동성 리스크, 상품유동성 리스크 모두 발생 가능

파생결합증권과 운용사의 리스크 관리

1. 개요

① 파생상품 펀드의 운용주체로서 운용사의 역할은 다른 증권펀드 보다는 소극적
② 투자상품 결정, 평가가격 및 발행사의 신용리스크 점검 등 리스크 관리 필요

2. 적정 가격

① 펀드에 편입하는 파생결합증권 등 수익구조가 복잡한 상품의 가격 검증 필요
② 가격 차이 발생원인 : 입력변수의 차이, 발행이윤의 차이 등

3. 공정가격 및 평가사 가격

① 2개 이상의 채권평가사가 제공하는 가격을 기준으로 산정한 공정가액을 매일 공시
② 공정가격과 해지가격은 차이날 수 있고, 그 괴리를 소화하기 위하여 환매수수료 부과

4. 공시

계약금액, 만기시점 손익구조, 손익구조 변동, 최대손실예상금액(VaR) 공시

5. 신용리스크

① 파생결합증권의 발행사, 장외파생상품의 거래상대방에 대한 신용리스크 발생
② Funded swap : 펀드만 상대방에 대한 신용리스크 부담(거래상대방은 신용리스크 없음)
③ Unfunded swap : 펀드와 거래상대방 모두 (소량의)신용리스크 부담, 신용보강 계약체결 필요

6. 투자한도

- 파생결합증권은 지방채, 특수채 등과 함께 동일 종목 증권에 30%까지 투자 가능

7. 법률적 리스크

- 파생결합증권의 증권신고서, 장외파생상품의 계약서 등과 펀드투자설명서의 상충여부 검토

8. 유동성 리스크

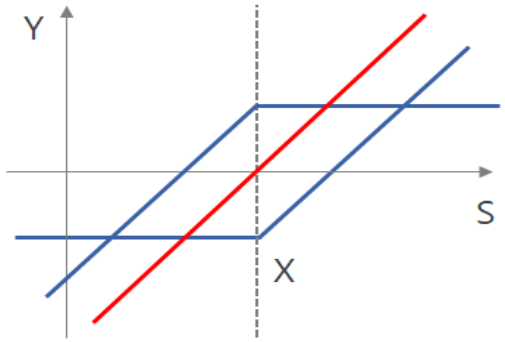
- 자금유동성 리스크 없고(현금흐름 주기 동일), 상품유동성 리크스 직면 가능

Chapter 2. 파생상품 펀드의 리스크 관리 II

효율적인 포트폴리오 관리

1. 인덱스 펀드

① 파생상품을 활용한 효과적인 포트폴리오 구성으로 인덱스 대비 초과성과를 목표로 운용
② 콘탱고(F > S) : 주가지수 선물 매도, 주식 포트폴리오 매수
③ 백워데이션(F < S) : 주가지수 선물 매수, 주식 포트폴리오 매도
④ 주식 포트폴리오 매도 금액에서 증거금을 제외한 금액의 운용으로 추가수익 기대
⑤ 풋·콜패리티 : 동일 행사가격의 콜옵션 매입, 풋옵션 매도로 합성선물을 만들 수 있는데, 선물보다 가격이 저렴할 경우 활용가능 •



2. 시장중립형 펀드

① 현물바스켓 매수, 주가지수 선물 매도로 시장중립적인 추가수익 구현
② 롱/쇼트 전략 : 매입/매도 포지션의 양을 서로 다르게 하여 시장의 움직임에 동참
③ 페어트레이딩 : 상관관계가 음인(움직임이 반대인) 상품의 가격 차이를 활용

특정 위험의 회피

1. 주식형 펀드

• 시장침체기에 주가지수선물 매도로 리스크관리와 현물보유 비중을 동시에 관리 가능

2. 채권형 펀드

• 국채선물 매도 또는 이자율 스왑 매입(고정금리 지급)으로 포트폴리오 듀레이션 조절

3. 환리스크

① 장외파생상품 거래상대방의 신용위험 상존
② 과다헤지 : 투자원금의 가치하락으로 과다헤지가 되면 포지션을 탄력적으로 조정
③ 통화선물 : 선물환 보다 유동성이 떨어져 불리한 가격으로 거래, 유지증거금 문제 발생
④ 펀드의 만기와 불일치 선물환 : 만기이월에 따른 추가적인 비용 등 고려

파생상품과 운용사의 리스크 관리

1. 신용리스크

① 장외파생상품 거래 시 거래상대방에 대한 신용리스크는 펀드, 즉 투자자의 몫
② 운용사로서 만전을 기하여 거래상대방 관리

2. 투자한도

① 같은 거래상대방과 장외파생상품 매매에 따른 위험평가액이 자산총액의 10% 초과 금지
② 사모펀드는 투자한도 등에 대한 제한을 받지 않음

3. 법률적 리스크

- 표준계약서, 담보제공 계약 등의 법률 리스크 발생, 담보관리에 따른 운영리스크 증가

4. 유동성 리스크

- 장외파생상품을 활용하는 운용사로서는 특정 상품의 유동성 리스크에 따른 불리함을 감수

Chapter 3. 판매사의 리스크 관리

1. 투자자 성향

① 고객파악의무, 적합성 원칙에 따라 성향에 적합한 상품유형 제시
② 파생상품 펀드의 투자 유인 : 수익구조 다각화, 기초자산 범위 확대, 효율적 펀드 운용

2. 중도 환매

- 환매수수료 및 중간 평가가격은 투자자의 인지 수준과 차이가 날 수 있음을 설명

3. 변경 / 종결

① 기초자산, 발행사, 시장에 문제 발생 시 계약조건 변경이나 조기종결 가능함을 설명
② 조기종결 요건 : 거래가 위법하게 된 경우, 추가적인 조세부담 발생, 발행사의 채무불이행

4. 평판 리스크

- 운용사의 평판, 발행사 및 장외파생상품 거래상대방의 선택의 중요성 설명